Laboratorio evolutivo 04

Almacenamiento: separar estado y cómputo

Computación en Nube · EAFIT · Sesión 07 · 1 de septiembre de 2026

Duración	Modalidad	Entorno	Carácter
90–105 minutos	Equipos de 4	Cuenta AWS estándar propia	Formativo; prepara continuidad hacia S08

1. Propósito y resultado

Evolucionar el baseline de S06 para separar el estado persistente del ciclo de vida de las instancias EC2. El equipo mantendrá la capacidad web administrada por Application Load Balancer y Auto Scaling, incorporará un bucket privado de Amazon S3 y permitirá que las instancias lo consulten mediante un IAM role, sin credenciales estáticas. Después reemplazará una instancia y comprobará que cambia el estado local, mientras el objeto persistente permanece disponible.

Pregunta rectora: ¿Qué debe ocurrir con los datos cuando una instancia desaparece y otra toma su lugar?

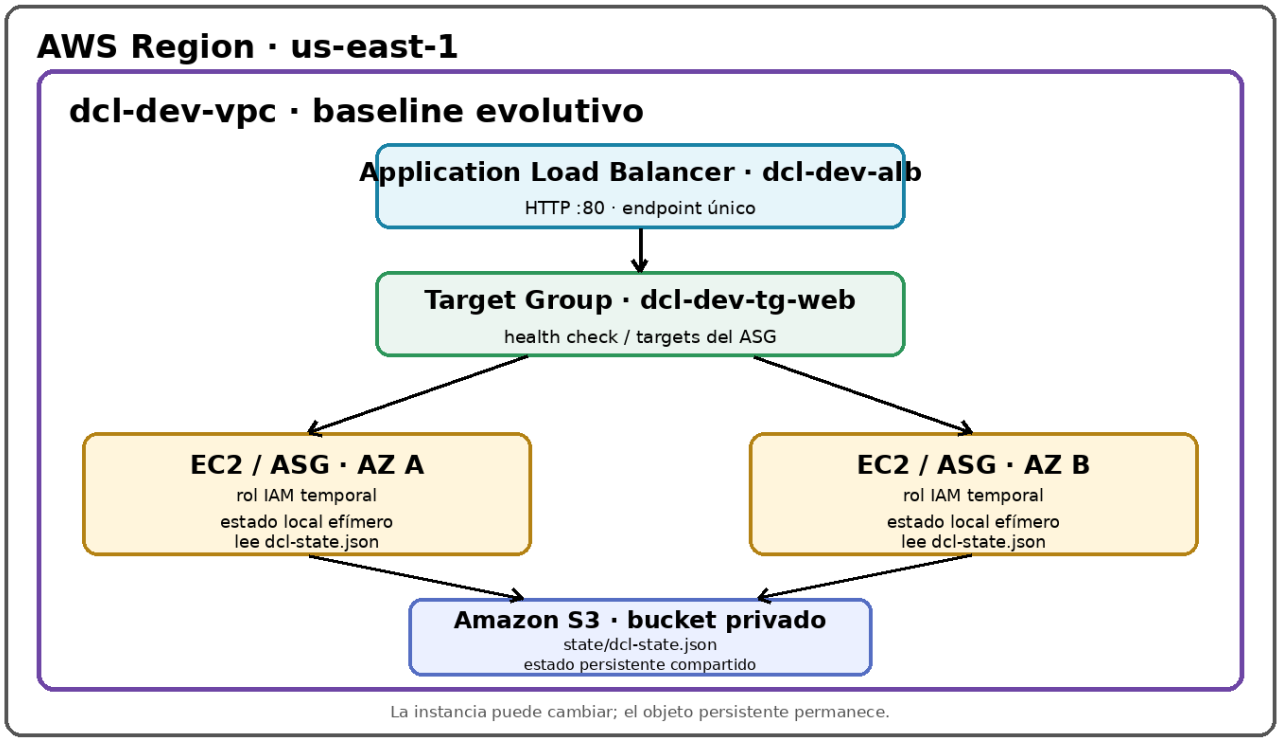


Figura 1. Arquitectura de la iteración 04: el cómputo es reemplazable; el estado persistente vive fuera de la instancia.

OJO TÉCNICO. S3 no hace “persistente” el disco de la instancia. La práctica separa explícitamente estado local efímero de estado persistente compartido. La instancia debe obtener credenciales temporales mediante IAM role; no se permiten access keys en user data, archivos o capturas.

Objetivos de aprendizaje

- Distinguir almacenamiento local efímero de estado persistente externo al cómputo.
- Usar un bucket S3 privado como fuente de un objeto de estado compartido.
- Aplicar mínimo privilegio con un IAM role para EC2 y permiso s3:GetObject sobre un prefijo concreto.
- Actualizar un Launch Template y observar que nuevas instancias nacen con la configuración declarada.
- Validar persistencia mediante reemplazo de una instancia del Auto Scaling Group.
- Contrastar S3 con EBS y reconocer cuándo EFS podría ser una extensión válida.

2. Baseline, recursos y convenciones

La práctica sigue la secuencia: descubrir → verificar → reutilizar → extender → validar. No reconstruya recursos que ya existan. Si un recurso de S06 fue eliminado durante cleanup, recupérelo únicamente con la guía cerrada del Lab Evolutivo 03 y conserve los mismos nombres.

- Región: us-east-1.
- Cuenta AWS estándar propia del estudiante/equipo. Los costos recaen sobre esa cuenta.
- dcl-dev-vpc, subnets públicas A/B, subnets privadas A/B y routing base disponibles.
- dcl-dev-alb, dcl-dev-tg-web, dcl-dev-lt-web y dcl-dev-asg-web como baseline de cómputo de S06.
- Las instancias del ASG permanecen en subnets públicas para esta práctica; no se incorpora NAT Gateway ni S3 VPC Endpoint.
- Amazon Linux 2023. AWS CLI v2 viene incluido en AL2023.
- No se usa SSH ni se crean access keys para la aplicación.

Acción	Recurso	Nombre / configuración
Reutilizar	VPC / red	dcl-dev-vpc · baseline de S05–S06
Reutilizar	ALB / Target Group	dcl-dev-alb · dcl-dev-tg-web
Reutilizar	Launch Template / ASG	dcl-dev-lt-web · dcl-dev-asg-web
Crear	S3 bucket privado	dcl-dev-state-<account-id>-team-XX
Crear	Objeto persistente	state/dcl-state.json
Crear	IAM policy	dcl-dev-policy-s3-state · solo s3:GetObject requerido
Crear	IAM role / instance profile	dcl-dev-role-web · trusted entity EC2
Crear	Nueva versión LT	dcl-dev-lt-web · role + user data S3
Opcional	EFS	Solo como extensión; no requisito de aceptación

Etiquetas estándar: dcl:project=digital-cafe-luna, dcl:environment=dev, dcl:owner-team=team-XX y dcl:managed-by=console.

Control de costos. Use recursos pequeños y elimine el ALB al finalizar. S3 debe contener únicamente el objeto mínimo de la práctica. Revise Billing/Cost Explorer de su cuenta si está habilitado.

3. Paso a paso en la consola

Fase 0 — Descubrir y verificar el baseline

Qué hacemos: Confirmar el estado real heredado de S06 antes de agregar almacenamiento.

Por qué: La evolución parte de recursos verificables. No recreamos infraestructura solo para imitar una sesión anterior.

1. Confirme us-east-1 y localice dcl-dev-vpc.
2. Verifique dcl-dev-subnet-public-a y dcl-dev-subnet-public-b y su ruta 0.0.0.0/0 hacia dcl-dev-igw.
3. Verifique dcl-dev-alb, dcl-dev-tg-web, dcl-dev-lt-web y dcl-dev-asg-web. Si alguno fue eliminado por cleanup de S06, recupérelo con la guía cerrada de Lab Evolutivo 03 y mantenga los nombres.
4. Antes de continuar, coloque dcl-dev-asg-web en min = 0 y desired = 0; conserve max = 4. Espere a que no queden instancias gestionadas.
5. Confirme que no haya instancias EC2 independientes heredadas de laboratorios previos.

Checkpoint: La red y los componentes de cómputo existen, pero el ASG no mantiene instancias activas. Estamos listos para incorporar estado persistente.

Fase 1 — Crear el bucket privado y el objeto de estado

Qué hacemos: Crear un objeto persistente que no dependa del ciclo de vida de una EC2.

Por qué: El estado importante debe sobrevivir al reemplazo del cómputo.

6. Abra Amazon S3 > Create bucket. Use dcl-dev-state-<account-id>-team-XX. El nombre debe ser globalmente único; reemplace los placeholders con valores de su equipo.
7. Región: us-east-1. Mantenga Block all public access habilitado. No habilite alojamiento web estático.
8. Agregue las etiquetas estándar del proyecto.
9. Cree localmente un archivo llamado dcl-state.json con el contenido mostrado abajo.
10. Suba el archivo a la clave state/dcl-state.json.
11. Verifique que el objeto no sea público.

```
{
  "project": "Digital Cafe Luna",
  "environment": "dev",
  "message": "Estado persistente almacenado fuera de EC2",
  "version": 1
}
```

Validación: El objeto state/dcl-state.json existe en un bucket privado y solo será leído mediante identidad IAM autorizada.

Fase 2 — Crear IAM policy y role para EC2

Qué hacemos: Dar a las instancias permiso mínimo para leer únicamente el objeto persistente.

Por qué: La aplicación debe usar credenciales temporales del role, no claves de acceso guardadas.

12. Abra IAM > Policies > Create policy > JSON.
13. Reemplace BUCKET-NAME por el nombre real del bucket y cree dcl-dev-policy-s3-state.
14. Abra IAM > Roles > Create role. Trusted entity type: AWS service; use case: EC2.
15. Adjunte únicamente dcl-dev-policy-s3-state y cree dcl-dev-role-web.
16. No cree access keys para este role ni para la aplicación.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ReadPersistentStateObject",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::BUCKET-NAME/state/dcl-state.json"
    }
  ]
}
```

OJO TÉCNICO. En la consola de IAM, al crear un role para EC2 se crea/usa el instance profile correspondiente. Para lanzar instancias con ese role, la identidad que opera la consola debe poder pasar el role a EC2. En una cuenta propia con permisos administrativos esto normalmente está cubierto; si no, revise iam:PassRole en lugar de crear credenciales estáticas.

Validación: El role confía en EC2 y su policy permite s3:GetObject solo sobre state/dcl-state.json del bucket del equipo.

Fase 3 — Crear una nueva versión del Launch Template

Qué hacemos: Extender la configuración repetible de S06 para que cada instancia nazca con el IAM role y lea S3.

Por qué: El cambio debe vivir en la plantilla que define cómo nace la capacidad, no aplicarse manualmente a instancias efímeras.

17. Abra EC2 > Launch Templates > dcl-dev-lt-web > Actions > Modify template (Create new version).
18. Use como base la versión vigente. No cambie AMI, instance type, Security Group ni IMDSv2.
19. En IAM instance profile seleccione dcl-dev-role-web.
20. Confirme que las instancias reciben IPv4 pública. En esta práctica no hay NAT Gateway ni S3 VPC Endpoint; el acceso saliente a S3 depende del routing público del baseline.
21. Reemplace BUCKET-NAME en el user data siguiente por el bucket real y guarde la nueva versión.
22. Configure esa versión como la versión utilizada por dcl-dev-asg-web; prefiera seleccionar explícitamente el número de versión.

```
#!/bin/bash
set -e
dnf install -y httpd
systemctl enable --now httpd

TOKEN=$(curl -sS -X PUT -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600" \
  http://169.254.169.254/latest/api/token)
INSTANCE_ID=$(curl -sS -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" \
  http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id)
AZ=$(curl -sS -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" \
  http://169.254.169.254/latest/meta-data/placement/availability-zone)
BOOT_TIME=$(date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ)

echo "instance=$INSTANCE_ID boot=$BOOT_TIME" > /var/www/html/local-state.txt
if aws s3 cp s3://BUCKET-NAME/state/dcl-state.json /var/www/html/dcl-state.json; then
  S3_STATE=$(cat /var/www/html/dcl-state.json)
else
  S3_STATE='ERROR: no fue posible leer S3'
fi

cat > /var/www/html/index.html <<EOF
<html><body>
<h1>Digital Cafe Luna</h1>
<p>Instance ID: $INSTANCE_ID</p>
<p>Availability Zone: $AZ</p>
<h2>Estado local efimero</h2>
<pre>$(cat /var/www/html/local-state.txt)</pre>
<h2>Estado persistente en S3</h2>
<pre>$S3_STATE</pre>
</body></html>
EOF
```

Validación: Existe una nueva versión del Launch Template con el instance profile y el user data. El ASG referencia esa versión.

Fase 4 — Recuperar capacidad y validar lectura desde S3

23. En dcl-dev-asg-web configure min = 2, desired = 2 y max = 4.
24. Espere dos instancias InService y dos targets healthy.
25. Confirme que las instancias estén distribuidas entre las dos subnets/AZ del baseline.
26. Abra el DNS de dcl-dev-alb. Refresque varias veces hasta observar al menos dos Instance ID.
27. En cada respuesta identifique el estado local y el contenido de dcl-state.json leído desde S3.

Resultado esperado: Cada instancia tiene identidad/estado local diferente, pero ambas muestran el mismo objeto persistente proveniente de S3.

Fase 5 — Prueba principal: reemplazar cómputo sin perder estado

Qué hacemos: Eliminar deliberadamente una instancia gestionada por el ASG y observar el reemplazo.

Por qué: La prueba demuestra que la persistencia no depende de conservar una máquina concreta.

28. Registre los dos Instance ID actuales y capture una respuesta del ALB donde se vea el estado local y el estado S3.
29. Seleccione una instancia del ASG y ejecute Instance state > Terminate instance.
30. Observe el ASG hasta que lance una nueva instancia y recupere desired = 2.
31. Espere a que el nuevo target alcance healthy.
32. Refresque el DNS del ALB hasta identificar la nueva Instance ID.
33. Compare: el valor local debe cambiar porque nació otra instancia; el contenido de dcl-state.json debe mantenerse.
34. Explique en una frase qué dato sobrevivió y por qué.

Resultado esperado: La nueva instancia obtiene el mismo estado persistente desde S3 mediante el role IAM. No se copian access keys ni datos manualmente entre instancias.

Fase 6 — Contraste breve: EBS y EFS

No implemente EBS adicional como solución principal. Use este contraste para razonar:

Servicio	Relación con EC2	Acceso	Lectura para esta práctica
EBS	Volumen en una AZ; se adjunta a EC2	Bloques	Persistencia de volumen, pero requiere ciclo de adjuntar/reasociar y no es estado compartido multi-instancia por defecto.
S3	Independiente de una instancia concreta	Objetos vía API	Adecuado para este objeto de estado simple, compartido y desacoplado del cómputo.
EFS	Sistema de archivos regional administrado	NFS / filesystem	Extensión opcional cuando varias instancias requieren semántica de archivos compartidos.

Extensión opcional. Si el equipo termina temprano, puede discutir —sin implementarlo como requisito— cómo cambiaría la arquitectura si la aplicación necesitara un filesystem compartido montado simultáneamente por varias instancias.

4. Verificación con AWS CLI

Los comandos son de verificación. Ejecútelos desde CloudShell o desde un entorno autenticado con su cuenta. Sustituya placeholders antes de ejecutar.

```
# Confirmar que el objeto existe
aws s3api head-object \
  --bucket BUCKET-NAME \
  --key state/dcl-state.json

# Ver la versión del Launch Template usada por el ASG
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \
  --auto-scaling-group-names dcl-dev-asg-web \
  --query
'AutoScalingGroups[].{Desired:DesiredCapacity,LaunchTemplate:LaunchTemplate,Instances:Instances[].{Id:InstanceId,State:LifecycleState}}' \
  --output json

# Confirmar que el role contiene la policy esperada
aws iam list-attached-role-policies \
  --role-name dcl-dev-role-web \
  --output table
```

5. Evidencias y criterios de aceptación

- Captura o tabla del bucket privado y del objeto state/dcl-state.json.
- Evidencia del IAM role asociado al Launch Template, sin access keys.
- Respuesta inicial del ALB con Instance ID, AZ, estado local y estado persistente.
- Evidencia de terminación de una instancia y aparición de una nueva Instance ID.
- Respuesta posterior donde cambie el estado local y permanezca el contenido de S3.
- Respuesta breve: ¿por qué el dato persistió aunque la instancia desapareció?

Comprobación	Resultado esperado
S3	Bucket privado; objeto state/dcl-state.json disponible.
IAM	EC2 usa dcl-dev-role-web; policy mínima permite s3:GetObject sobre el objeto requerido.
Credenciales	No hay access keys en user data, código ni evidencias.
Cómputo	ASG recupera desired = 2 después de terminar una instancia.
Persistencia	La nueva instancia muestra el mismo contenido S3.
Separación de estado	El equipo distingue estado local efímero de estado persistente externo.

Comprobación	Resultado esperado
Seguridad / red	Instancias web siguen detrás del ALB; no se agrega SSH ni exposición pública del bucket.

6. Costos y limpieza obligatoria

Esta práctica se ejecuta en cuentas AWS estándar propias. El cleanup es parte del laboratorio y debe completarse antes de cerrar la sesión.

- En dcl-dev-asg-web configure primero min = 0 y desired = 0; conserve max = 4. Espere a que las instancias gestionadas terminen.
- Elimine dcl-dev-alb y espere a que desaparezca para detener su costo por hora.
- Si implementó EFS como extensión, elimine mount targets y filesystem.
- Conserve dcl-dev-lt-web, dcl-dev-asg-web, dcl-dev-tg-web, Security Groups, dcl-dev-role-web, dcl-dev-policy-s3-state, el bucket y state/dcl-state.json para continuidad posterior.
- Conserve VPC, subnets, Internet Gateway y tablas de rutas del baseline.
- Verifique en EC2 que no queden instancias Running o Stopped del laboratorio y en Load Balancers que no permanezca un ALB activo.
- No deje recursos no documentados creados por pruebas.

OJO TÉCNICO. Un bucket S3 vacío o con un objeto pequeño tiene costo muy bajo, pero no es “gratis por definición”. El objetivo del cleanup es eliminar recursos de costo continuo y conservar solo lo necesario para la evolución controlada del caso.

7. Cierre técnico

- ¿Qué cambió entre la instancia terminada y la instancia de reemplazo?
- ¿Qué permaneció igual y dónde estaba almacenado?
- ¿Por qué un IAM role es preferible a guardar access keys en la instancia?
- ¿Qué resolvería EBS que no resuelve este patrón con S3, y viceversa?
- ¿Cuándo tendría sentido considerar EFS en lugar de S3?

Conexión con S08. S07 deja claro que datos y cómputo tienen ciclos de vida distintos. S08 retomará la misma arquitectura para decidir cómo se direccionan, segmentan, enrutan y controlan las comunicaciones entre componentes.

Fuentes oficiales AWS

- IAM roles for Amazon EC2 — https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/iam-roles-for-amazon-ec2.html
- IAM role for applications that run on Amazon EC2 instances — https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/us-iam-role.html
- Amazon S3 — Policies and permissions — https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/access-policy-language-overview.html
- Amazon S3 — GetObject — https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/API/API_GetObject.html
- Amazon EC2 Auto Scaling — Launch templates — https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/launch-templates.html
- Amazon Linux 2023 — AWS CLI v2 — https://docs.aws.amazon.com/linux/al2023/ug/awscli2.html